

♪ 39 Génération et liberté

Avec une bouée

Exercice 39.1 (*)

On considère les vecteurs suivants

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que u est combinaison linéaire de v_1 et v_2 et expliciter cette combinaison linéaire. Montrer que w n'est pas combinaison linéaire de v_1 et v_2 .
2. Comparer les quatre sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants
 $\text{Vect} \{ v_1, v_2 \}$ $\text{Vect} \{ v_1, v_2, u \}$ $\text{Vect} \{ v_1, v_2, w \}$ $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire que $\text{Vect} \{ v_1, v_2, u, w \} = \mathbb{R}^3$.
4. Montrer également que tout vecteur $b \in \mathbb{R}^3$ peut être exprimé comme combinaison linéaire de v_1, v_2, u, w d'une infinité de manières différentes.

Exercice 39.2 (*)

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. En calculant A^{-1} , résoudre l'équation suivante d'inconnue α et β :

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix} \quad (1)$$

2. Soit $w_1 = (1, 2)^T$ et $w_2 = (1, -1)^T$. Montrer que $\text{Vect} \{ w_1, w_2 \} = \mathbb{R}^2$. C'est-à-dire, montrer que *tout* vecteur $b \in \mathbb{R}^2$ est combinaison linéaire de w_1 et w_2 en résolvant l'équation $b = Ax$ d'inconnue x :

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

3. Montrer que si v et w sont deux vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^2$, avec $v = (a, c)^T$ et $w = (b, d)^T$, alors

$$\text{Vect} \{ v, w \} = \mathbb{R}^2 \iff \forall t \in \mathbb{R}, v \neq tw \iff \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

39.1 Familles et parties génératrices

Exercice 39.5 (**)

On considère les ensembles

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} \right\} \quad S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Montrer que S_1 engendre $\mathbb{R}^3$, mais que tout vecteur $v \in \mathbb{R}^3$ s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de S_1 d'une infinité de façons différentes.

Montrer que S_2 et S_3 n'engendrent pas $\mathbb{R}^3$.

Exercice 39.6 ()**

On considère l'ensemble

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \text{ et } x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \right\}.$$

Montrer que V est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$:

1. en utilisant la définition de sous-espace vectoriel;
2. en exhibant une famille finie qui engendre V ;
3. en écrivant V comme le noyau d'une matrice.

Exercice 39.7 ()**

Soient dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $\vec{e}_1 = (1, 2, 3, 4)$ et $\vec{e}_2 = (1, -2, 3, -4)$. Peut-on déterminer x et y

1. pour que $(x, 1, y, 1) \in \text{Vect}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$?
2. Et pour que $(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$?

Exercice 39.8 ()**

1. Écrire, si possible, le vecteur $v = (5, 1, 6) \in \mathbb{R}^3$ comme combinaison linéaire des vecteurs

$$u_1 = (0, 1, 1), \quad u_2 = (1, 2, 3), \quad u_3 = (2, -1, 3).$$

2. Montrer que $\text{Vect}\{v, u_1, u_3\} = \text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\}$.

Exercice 39.9 ()**

Considérons les vecteurs $u = (1, 1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$ de $\mathbb{R}^3$ ainsi que le plan vectoriel $P = \text{Vect}\{u, v\}$.

Déterminer une équation de P , c'est-à-dire, déterminer a, b, c tels que, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$(x, y, z) \in P \iff ax + by + cz = 0.$$

Exercice 39.10 (*)**

On considère le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

$$V = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Déterminer une équation cartésienne (ou système d'équations cartésiennes) de V .

Exercice 39.13 (*)**

On considère le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$

$$V = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Déterminer une équation cartésienne (ou système d'équations cartésiennes) de V .

Exercice 39.18 (*)**

Soit E un espace vectoriel de dimension 3 rapporté à une base $B = (i, j, k)$.

1. On considère

$$\Pi_1 : x - 3y + z = 0$$

et

$$\Pi_2 : x + y - z = 0$$

deux plans de E . Justifier que $D = \Pi_1 \cap \Pi_2$ est une droite vectorielle. Donner un vecteur directeur de D .

2. Soit P le plan de E engendré par $a = (1, 0, 2)$ et $b = (-1, 1, 1)$. Déterminer une équation de P dans la base B .

Exercice 39.19 (*)**

Dans l'espace $\mathbb{R}^4$, on se donne cinq vecteurs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad v_4 = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix} \quad v_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 8 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

À quelle(s) condition(s) un vecteur $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)^T$ appartient-il au sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 ?

Définir ce sous-espace par une ou des équations.

Exercice 39.20 ()**

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, trouver une famille génératrice de $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$ et une famille génératrice de $\mathcal{A}_3(\mathbb{R})$.

Exercice 39.24 (*)

On considère l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles. On note $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^{-x}$. Montrer l'égalité

$$\text{Vect}(\text{ch}, \text{sh}) = \text{Vect}(\exp, \varphi).$$

Exercice 39.25 (**)**

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que les familles

$$(x \mapsto \cos(kx))_{0 \leq k \leq n} \quad \text{et} \quad (x \mapsto \cos^k(x))_{0 \leq k \leq n}$$

engendrent le même sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 39.26 (*)**

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des formes linéaires sur E .

On considère les trois formes linéaires sur E , définies pour tout P de E par

$$f_0(P) = P(0); \quad f_1(P) = P(1); \quad f_2(P) = P(2).$$

On pose par ailleurs, pour tout P de E

$$f(P) = \int_0^2 P(t) dt.$$

Montrer que f appartient à l'espace vectoriel engendré par $\{f_0, f_1, f_2\}$.

39.2 Liberté

Exercice 39.27 (*)**

On considère une famille de 4 vecteurs linéairement indépendants $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4)$. Les familles suivantes sont-elles libres ?

$$1. (\vec{e}_1, 2\vec{e}_2, \vec{e}_3).$$

$$2. (\vec{e}_1, \vec{e}_3).$$

$$3. (\vec{e}_1, 2\vec{e}_1 + \vec{e}_4, \vec{e}_4).$$

$$4. (3\vec{e}_1 + \vec{e}_3, \vec{e}_3, \vec{e}_2 + \vec{e}_3).$$

$$5. (2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2, \vec{e}_4, \vec{e}_2 - \vec{e}_1).$$

Exercice 39.30 (**)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(a_1, \dots, a_n)$ une famille libre de E . Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on pose

$$b_k = a_k - a_n.$$

Montrer que $(b_1, \dots, b_{n-1})$ est également une famille libre de E .

Exercice 39.31 (***)

On suppose que $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ sont des vecteurs linéairement indépendants.

1. Les vecteurs $v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4, \dots, v_n - v_1$ sont-ils linéairement indépendants ?
2. Les vecteurs $v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, \dots, v_n + v_1$ sont-ils linéairement indépendants ?
3. Les vecteurs $v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3, v_1 + v_2 + v_3 + v_4, \dots, v_1 + v_2 + \dots + v_n$ sont-ils linéairement indépendants ?

Exercice 39.32 (***) IMT MP 2023

Soient E un espace vectoriel et u un endomorphisme nilpotent de E . Soit $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}$ tels que $u^k(x) \neq 0$. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^k(x))$ est libre.

Exercice 39.33 (**)

Montrer que les vecteurs x_1, x_2, x_3 ci-dessous sont linéairement indépendants :

$$x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

Exprimer le vecteur

$$v = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

comme combinaison linéaire de x_1, x_2, x_3 .

Exercice 39.41 (***)

Indiquer si les vecteurs suivants forment une famille libre ou liée de $\mathbb{R}[X]$.

1. $P = X^3 - X + 1$ et $Q = 2X^3 + X^2 + 3$.
2. $P = X^2 + 1, Q = X^2 + X - 1$ et $R = X^2 + X$.
3. $P = X^2 + 7X + 1, Q = 2X^2 - X + 3$ et $R = X^2 - 8X + 2$,
4. $P_1, \dots, P_n$ avec $P_k = (X + 1)^k - X^k$.

Exercice 39.42 (***)

Notons, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^{(k)}$ la suite de réels dont le terme d'indice n est $u_n^{(k)} = n^k$. Démontrer que la famille $(u^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille libre du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Exercice 39.43 (***)

Montrer de deux manières que les trois fonctions

$$f : x \mapsto e^x \quad g : x \mapsto x^2 \quad h : x \mapsto \ln(x)$$

forment une famille libre dans l'espace vectoriel des applications de $]0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$:

1. une fois, en donnant des valeurs particulières à la variable x ;
2. une autre fois, en utilisant les croissances comparées des trois fonctions en $+\infty$.

Exercice 39.47 (***)

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$g_1(x) = |x - 1|, \quad g_2(x) = |x - 2|, \quad g_3(x) = |x - 3|.$$

La famille (g_1, g_2, g_3) est-elle libre dans E ?

39.3 Bases

Exercice 39.52 (**)

On suppose que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel qui admet (e_1, e_2) comme base.

À chaque fois, on donnera les relations entre coordonnées d'un même vecteur dans les deux bases en question.

1. λ et μ étant des scalaires différents de 0, montrer que $(\lambda e_1, \mu e_2)$ est encore une base de E .
2. Montrer que $(e_1 + e_2, e_1 - e_2)$ est encore une base de E .
3. En déduire que si λ et μ sont deux scalaires différents de 0, $(\lambda(e_1 + e_2), \mu(e_1 - e_2))$ est une base de E .

Exercice 39.57 (***)

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que n ne soit le carré d'aucun entier.

- (a) Montrer que $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.
- (b) Montrer $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{Q}^2, \alpha + \beta\sqrt{n} \implies \alpha = \beta = 0$.

2. Soit $E = \left\{ a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} \mid (a, b, c) \in \mathbb{Q}^3 \right\}$.

- (a) Vérifier que E est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel pour les lois usuelles.
- (b) Montrer que $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ est une base de E .

Exercice 39.58 (***)

Soient F et G les sous-ensembles de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définis par

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & 0 & c \\ 0 & b+c & 0 \\ c+a & 0 & a+b \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{et } G = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+d & a & c \\ 0 & b+d & 0 \\ a+c+d & 0 & a+c \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Montrer que ce sont des sous espaces vectoriels de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont on déterminera des bases.

Exercice 39.61 (***)

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$ et en déterminer une base.

1. $F_1 = \mathbb{R}_2[X]$.
2. $F_2 = \{ P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = 0 \}$.
3. $F_3 = \{ P' \mid P \in \mathbb{R}_n[X] \}$ où $n \in \mathbb{N}$.
4. $F_4 = \{ a(X^3 - 1) + b(X^2 - 2) + c(X + 4) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \}$.
5. $F_5 = \{ P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(1) = P(2) = 0 \}$.
6. $F_6 = \{ P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P' = 0 \}$.
7. $F_7 = \{ P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P'' = 0 \}$.
8. $F_8 = \left\{ P \in \mathbb{R}_2[X] \mid \int_0^1 P(t) dt = 0 \right\}$.

Exercice 39.63 (*)** *Polynômes interpolateurs de Lagrange*

Soit n un entier naturel non nul et $(a_1, \dots, a_n)$ n nombres réels deux à deux distincts. On leur associe les polynômes $L_1, \dots, L_n$ définis, pour tout j de $\{1, \dots, n\}$, par

$$L_j = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n \frac{X - a_k}{a_j - a_k}. \quad (1)$$

Par exemple, si $n = 3$, on a

$$L_1 = \frac{(X - a_2)(X - a_3)}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}, \quad L_2 = \frac{(X - a_1)(X - a_3)}{(a_2 - a_1)(a_2 - a_3)}, \quad L_3 = \frac{(X - a_1)(X - a_2)}{(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)}. \quad (2)$$

Dans la suite, n est quelconque.

1. Pour tout entier j de $\{1, \dots, n\}$, déterminer le degré de L_j .
2. Pour tout entier j de $\{1, \dots, n\}$, déterminer les racines de L_j .
3. Pour tout entier j de $\{1, \dots, n\}$, calculer $L_j(a_j)$.
4. Montrer que $(L_1, \dots, L_n)$ est une famille libre de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
5. Soit P un polynôme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On pose

$$Q = \sum_{j=1}^n P(a_j) L_j. \quad (3)$$

(a) Pour tout entier k de $\{1, \dots, n\}$, calculer $Q(a_k)$.

(b) Montrer alors que $P = Q$.

6. En déduire que $(L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On l'appelle base de Lagrange. Que représente donc $P(a_j)$ pour le polynôme P dans la base de Lagrange ?
7. Montrer que le reste de la division euclidienne de X^q par $Q = (X - a_1) \dots (X - a_n)$ est

$$\sum_{j=1}^n a_j^q L_j.$$

8. Soient a et b deux réels distincts tels que $\forall k \in \{1, \dots, n\}, a_k \in [a, b]$. Soit aussi une fonction $f \in \mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$. Dédurre de la question 5. qu'il existe un unique polynôme P_n de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} \quad P_n(a_k) = f(a_k).$$

Ce polynôme s'appelle polynôme d'interpolation de Lagrange de f sur $[a, b]$ relativement aux points $\{a_1, \dots, a_n\}$: c'est donc l'unique polynôme de degré $\leq n-1$ prenant les mêmes valeurs que f aux points $(a_1, \dots, a_n)$.

Exercice 39.64 (***)

Dans l'espace $\mathbb{R}^4$, on se donne cinq vecteurs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad v_4 = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix} \quad v_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 8 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

Chercher une relation de dépendance linéaire entre ces vecteurs.

Si ces vecteurs sont dépendants, en extraire au moins une famille libre engendrant le même sous-espace.

Exercice 39.66 (****)

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad c = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad d = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \\ 9 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad e = \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les relations de dépendance linéaire entre a, b, c, d, e et donner une base de $\text{Vect}(a, b, c, d, e)$.

Exercice 39.67 (***)

Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de V . Montrer que pour tous vecteurs $u, w \in V$, on a

$$\text{Coord}_{\mathcal{B}}(\alpha u + \beta w) = \alpha \text{Coord}_{\mathcal{B}}(u) + \beta \text{Coord}_{\mathcal{B}}(w).$$

où $\text{Coord}_{\mathcal{B}}(u)$ désigne la matrice des coordonnées de u relativement à la base $\mathcal{B}$.

Exercice 39.68 (***)

Donner une base de $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$.

Quelles sont les coordonnées de $a = (2, -2, -1, 1)$ dans cette base ?

Exercice 39.71 (****)

$$\text{Soit } F = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+c & b & c \\ c & a+b+c & b \\ b & c & a+b+c \end{pmatrix} \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, dont on précisera une base B .

2. Quelles sont les coordonnées de $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base B ?

3. Calculer tous les produits deux à deux des éléments de la base B (indiquer uniquement le résultat sur la copie).

Vérifier qu'ils appartiennent bien à F .

4. En déduire que pour tout $(M, N) \in F^2$, on a $MN \in F$.

Exercice 39.72 (**)

Soient

$$P_1 = 2X^2 - X + 1,$$

$$P_2 = X^2 + 2X,$$

$$P_3 = X^2 - 1.$$

Montrer que la famille (P_1, P_2, P_3) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Déterminer les coordonnées de $P = 3X^2 + 5X - 3$ dans cette base.

39.4 Généralisation aux familles quelconques